



GATO LIDAR

Consola de Control, Calibración y Juego Táctil

Manual de Usuario y Operación Técnica

Raspberry Pi & Sensor LiDAR RPLidar C1

MANUAL DE USUARIO - GATO LIDAR

(CONSOLA DE CONTROL, CALIBRACIÓN Y JUEGO)

Este manual describe el funcionamiento, calibración y configuración de la consola web del proyecto **Gato LiDAR**, un sistema interactivo de juego "Tres en Línea" (Tic-Tac-Toe) basado en detección de impactos de balón mediante sensores LiDAR.

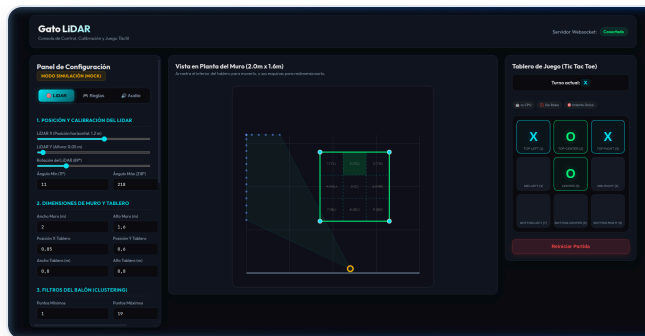
1. Acceso al Sistema

La consola web se ejecuta en un servidor local dentro de la Raspberry Pi. Para acceder a la interfaz de administración y calibración, siga los siguientes pasos:

1. **Conexión al Hotspot de la Raspberry Pi:**
 2. Busque redes Wi-Fi disponibles desde su dispositivo (computadora, tablet o smartphone).
 3. Conéctese a la red con SSID: **gato1** o **gato2** (el nombre de la red dependerá de cuál paquete/kit del sistema esté utilizando; esta variación en el nombre previene conflictos de red e interferencias en caso de que existan múltiples sistemas operando en el mismo espacio).
 4. Esta red **no requiere contraseña**.
 5. **Acceso Web:**
 6. Abra cualquier navegador web e ingrese a la siguiente dirección IP y puerto:
`http://10.42.0.1:3000`
-

2. Consola de Control (Vista General)

Una vez dentro del sistema, se presentará el Dashboard de administración. Este panel unificado permite configurar el hardware, ajustar la lógica de juego y visualizar los datos espaciales.



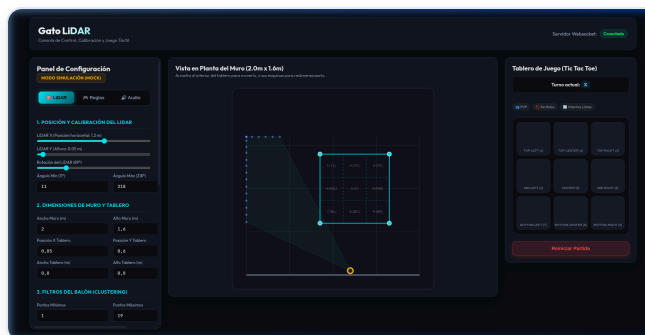
La interfaz se compone de tres paneles: - **Panel de Configuración (Izquierda)**: Ajustes técnicos del sistema divididos por pestañas (LiDAR, Reglas y Audio). - **Preview Canvas / Visualizador LiDAR (Centro)**: Renderizado en tiempo real de los datos del sensor y el área delimitada para el tablero. - **Sección de Gameplay / Simulación del Gato (Derecha)**: Representación visual del estado del juego en tiempo real con controles para simulación y reinicio rápido.

3. Configuración Detallada del LiDAR

La pestaña **LiDAR** es la sección más compleja del sistema, ya que controla la calibración geométrica y la interfaz física. Se subdivide en las siguientes áreas de ajuste:

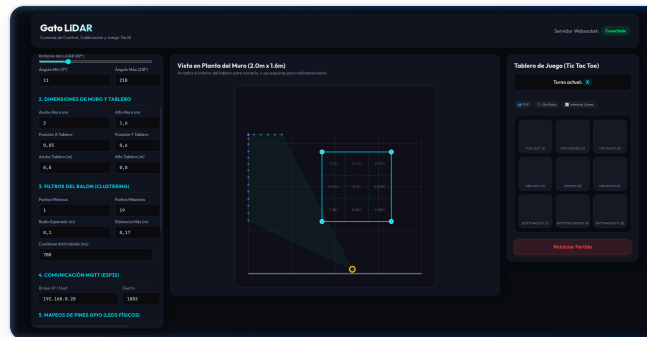
3.1. Posición y Calibración del LiDAR

Ajusta la posición del sensor con respecto a la pantalla de juego: - **LiDAR X / Y**: Coordenadas físicas en metros para ubicar el centro del sensor sobre la pared de proyección. - **Rotación**: Alinea la orientación angular del sensor en grados para corregir desviaciones físicas de montaje. - **Ángulos de Observación (Min / Max)**: Delimita la ventana angular en la que el LiDAR buscará impactos de balón, ignorando lecturas fuera del área objetivo (ej. rebotes de fondo o de paredes laterales).



3.2. Setpoints de Muro y Tablero

Define los límites cartesianos de la zona de juego: - **Dimensiones de Muro:** Ancho y alto del muro físico de proyección (en metros). - **Dimensiones de Tablero:** Ancho, alto y coordenadas de inicio (X, Y) del marco del juego Tres en Línea dentro del muro. Estos setpoints delimitan dónde el sistema buscará los toques válidos para marcar las casillas.



3.3. Filtros del Balón (Clustering)

Configura el algoritmo DBSCAN para distinguir el balón de otros objetos o ruidos espaciales: - **Puntos Mínimos / Máximos:** Determina cuántos puntos reflejados por el sensor se necesitan para confirmar que se trata del balón. - **Radio Esperado y Distancia Máxima:** Define la geometría del objeto agrupado para validar que corresponde al tamaño real del balón. - **Cooldown Antirrebote (ms):** Tiempo muerto de protección tras registrar un tiro, evitando que vibraciones secundarias o el rebote inmediato del balón se interpreten como tiros adicionales en el mismo o en otro turno.

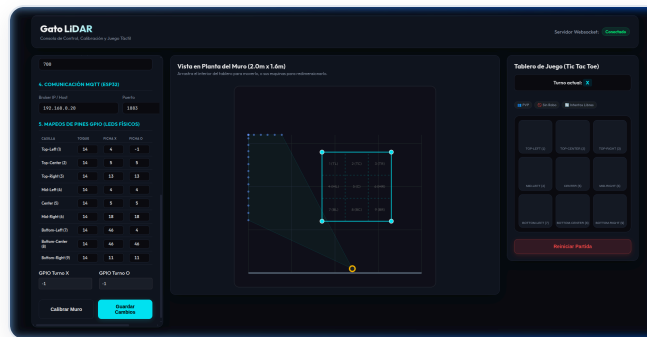
3.4. Comunicación MQTT (ESP32)

Configura los parámetros de comunicación inalámbrica con el módulo ESP32 que controla la iluminación física de la pantalla: - **Broker IP / Host y Puerto:** Dirección de red del servidor Mosquitto que canaliza la comunicación.

3.5. Mapeos de Pines GPIO (LEDs Físicos)

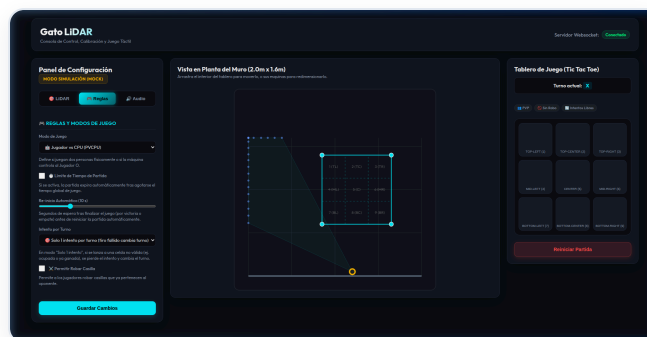
Permite definir los números de pin físicos GPIO asociados a cada una de las 9 casillas del tablero: - **Toque:** Pin que se activa al presionar la celda. - **Ficha X / Ficha O:** Pines asignados para la iluminación física neon correspondiente a la marca de cada jugador en cada una de las casillas. -

GPIO Turno X / O: Pines asignados para indicar de forma física a qué jugador le corresponde realizar el tiro activo.



4. Reglas y Lógica de Juego

En la pestaña **Reglas**, se definen las variantes de comportamiento de la partida:

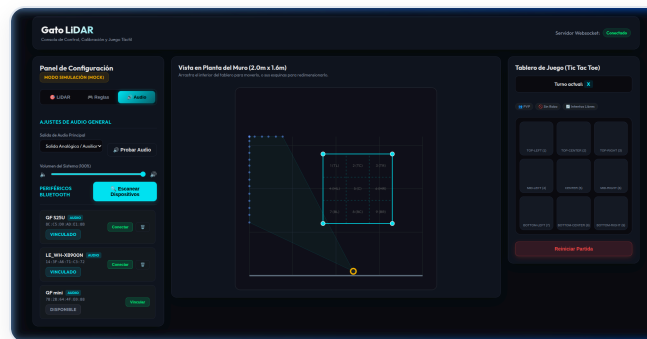


- **Modo de Juego:**
-  **Jugador vs Jugador (PVP)** : Juego tradicional de dos competidores físicos alternando turnos.
-  **Jugador vs CPU (PVCPU)** : El sistema simula la jugada del contrincante "O" tras detectar el tiro del jugador "X".
- **Límite de Tiempo de Partida:** Si se activa, la partida tiene un límite global de juego. Si finaliza el tiempo y no hay un Tres en Línea tradicional, gana el jugador que posea mayor cantidad de casillas marcadas.
- **Re-inicio Automático:** Cooldown en segundos entre el término de una partida y la limpieza automática del tablero físico e interfaz.
- **Intento por Turno:**

- **Cambio de turno libre:** El jugador puede lanzar varias veces si su disparo cae fuera de las casillas válidas.
- **Solo 1 intento por turno:** Cualquier tiro fallido o en celda ocupada consume el intento, pasando el turno de inmediato al oponente.
- **Permitir Robar Casilla:** Habilita la regla dinámica de juego donde un tiro preciso sobre una casilla ocupada por el rival le quita la pertenencia y la reasigna al jugador actual.

5. Control de Audio y Bluetooth

La pestaña **Audio** gestiona los canales de retroalimentación sonora para los efectos de juego:



- **Salida de Audio Principal:** Permite seleccionar entre los canales disponibles en el sistema de la Raspberry Pi (ej. HDMI, tarjeta de sonido USB o periféricos Bluetooth enlazados).
- **Probar Audio:** Envía un tono de prueba inmediato al canal seleccionado para validar el nivel de volumen.
- **Volumen del Sistema:** Control deslizante para el volumen maestro.
- **Periféricos Bluetooth:** Escanea, vincula y conecta altavoces o diademas Bluetooth sin necesidad de acceder a la consola del sistema operativo.

6. Sección de Visualización y Simulación (Preview y Gameplay)

El Dashboard contiene dos herramientas visuales de gran utilidad durante el despliegue del sistema:

6.1. Preview Canvas (Calibración Espacial)

En la parte central, la nube de puntos se dibuja en tiempo real. Esto permite: 1. Validar que la posición y rotación del sensor estén alineadas con el muro físico. 2. Identificar zonas de ruido o falsos positivos (puntos que aparecen fuera del área de juego). 3. Monitorear el centroide del impacto detectado del balón (representado con un círculo y radio dinámico).

6.2. Sección de Gameplay (Tablero Gato)

En la parte derecha se muestra el estado digital del juego. - Permite forzar o **simular toques** haciendo clic directo sobre cualquiera de las 9 casillas en la interfaz, facilitando el desarrollo y las pruebas de iluminación de LEDs físicos (MQTT) sin necesidad de impactar físicamente el muro con un balón. - Muestra de forma interactiva la ficha colocada ("X" o "O"), el turno actual en la cabecera y resalta en rojo la combinación ganadora al terminar la partida.